Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

Ingeniería en Sistemas de la Información y Ciencias de la Computación

Plan Fin de Semana modalidad Virtual

Licenciado Raúl Estuardo Bonilla Berganza

Microecomía

PROYECTO FINAL

NovaTech Solutions: Proyecto final aplicado de Microeconomía

Grupo	Integrantes	Carné	Aportación al Proyecto
1	Sharon Yasmin Consuegra Borrayo (Coordinadora)	0900-25-22148	100%
	Juan José Monzón Alvarado	0900-24-15502	100%
	José Daniel Flores Archila	0900-25-7023	100%
	Seidy Marbelia Arévalo Monroy	0900-25-29617	100%
	Luisa Fernanda Polanco Duarte	0900-20-14487	100%

Índice

Introducción 3
Planteamiento del problema o necesidad 4
Justificación 5
Objetivos del proyecto 6
Alcance y limitaciones 7
Descripción general y propuesta de valor 8
Estudio de mercado y validación 9
Estudio técnico del proyecto 11
Análisis económico: costos, precios y modelo de negocio 13
Aplicación de la Microeconomía en NovaTech Solutions 15
Estructura empresarial y operación 17
Aspectos legales y administrativos básicos 20
Comercialización y relación con clientes 20
Seguimiento, evaluación y cierre 21
Sitio web y entregables prácticos 22
Conclusiones 22
Referencias 24
Apéndice A 26
Apéndice B 28
Apéndice C 29
Apéndice D 30
Anexo de rúbrica A 31
Anexo de rúbrica B 32

Introducción

El uso de herramientas digitales forma parte de las actividades cotidianas de muchos pequeños negocios, ya sea mediante computadoras, correo electrónico, redes sociales, archivos en la nube, sistemas básicos de venta o medios de contacto con sus clientes. El proyecto se enfoca en micro y pequeños negocios que utilizan este tipo de recursos y no cuentan con un departamento especializado de tecnología, por lo que pueden requerir apoyo externo para revisar, organizar o mejorar determinados procesos tecnológicos.

A partir de esta necesidad se propone NovaTech Solutions, una empresa de servicios tecnológicos orientada a brindar soluciones básicas, comprensibles y delimitadas. La propuesta incluye diagnóstico tecnológico, seguridad básica de cuentas y dispositivos, respaldo y organización de información, presencia digital sencilla, capacitación básica en seguridad y mantenimiento o soporte periódico. El alcance se mantiene de forma intencional en servicios que puedan explicarse, documentarse y comprobarse sin presentar la propuesta como una empresa de ciberseguridad avanzada ni como un departamento de tecnología completo.

El proyecto combina elementos técnicos y económicos. Por una parte, define la forma en que se prestarían los servicios, los recursos necesarios, los riesgos tecnológicos, el proceso de diagnóstico y el seguimiento al cliente. Por otra parte, analiza el mercado objetivo, la competencia, los costos, los precios propuestos, los paquetes de servicio y escenarios económicos que permiten observar cómo podría funcionar la empresa. El sitio web funciona como medio de presentación de NovaTech Solutions, canal inicial de solicitud y espacio para integrar los principales resultados del Proyecto Final Aplicado.

La investigación de mercado se plantea con un enfoque exploratorio. Por esta razón, la existencia de micro y pequeños negocios y de proveedores de servicios tecnológicos permite

delimitar un mercado de referencia, pero no debe interpretarse automáticamente como evidencia de demanda efectiva. Las conclusiones sobre interés, preferencias o disposición de pago deben sustentarse únicamente en las respuestas reales obtenidas durante la validación (Ministerio de Economía de Guatemala, 2024).

Planteamiento del problema o necesidad

NovaTech Solutions parte de una situación concreta: existen micro y pequeños negocios que utilizan herramientas digitales para operar, comunicarse y almacenar información, pero no cuentan con personal interno especializado que atienda de forma permanente aspectos tecnológicos. Dentro de este segmento pueden surgir necesidades relacionadas con accesos y contraseñas, respaldos, organización de archivos, mantenimiento, presencia digital o capacitación básica, las cuales no siempre requieren contratar una estructura tecnológica completa.

El problema que el proyecto busca atender no consiste en asumir que todos los pequeños negocios presentan las mismas fallas, sino en proponer una forma ordenada de identificar qué necesita cada cliente antes de ofrecer una solución. Por esta razón, el proceso comienza con una solicitud y un diagnóstico básico, continúa con una evaluación y una propuesta delimitada, y solamente después de la autorización del cliente se plantean acciones de implementación, reporte y seguimiento.

La pregunta central del proyecto puede plantearse de la siguiente manera: ¿cómo estructurar una empresa de servicios tecnológicos básicos para micro y pequeños negocios del departamento de Guatemala, de forma que ofrezca una atención comprensible, delimitada, técnicamente responsable y económicamente viable?

Justificación

El proyecto se justifica porque permite desarrollar una propuesta aplicada en la que la tecnología no se presenta solamente como un producto, sino como un servicio que debe responder a necesidades específicas de un cliente. NovaTech Solutions busca que el negocio pueda solicitar apoyo según su situación, recibir una evaluación inicial y conocer con claridad qué se recomienda, qué se encuentra dentro del alcance del servicio y qué acciones requieren autorización o atención especializada.

Desde el punto de vista de Ingeniería en Sistemas, la propuesta permite trabajar temas relacionados con diagnóstico, seguridad básica, respaldos, soporte, presencia digital, control de accesos, documentación técnica y uso responsable de la información. El proyecto también establece límites claros: no incluye pruebas avanzadas de intrusión, monitoreo las 24 horas, atención profesional de incidentes, recuperación especializada de archivos dañados ni el desarrollo de una plataforma empresarial completa.

Desde el enfoque de Microeconomía, la propuesta permite analizar la manera en que una empresa de servicios identifica sus recursos, clasifica costos, fija precios, observa la competencia y plantea diferentes formas de contratación. El análisis económico desarrollado por el grupo diferencia costos fijos y variables, propone precios para los servicios y utiliza escenarios estimados para observar posibles resultados sin presentarlos como ventas reales.

Además, el proyecto es demostrable. El grupo cuenta con elementos prácticos como un sitio web, un diagnóstico tecnológico, un modelo de reporte, un flujograma del servicio, una propuesta de precios y paquetes, materiales de apoyo y un caso simulado. Esto permite mostrar cómo funcionaría NovaTech Solutions sin afirmar que la empresa ya opera comercialmente ni que los resultados económicos representan ingresos obtenidos en la realidad.

Objetivos del proyecto

Objetivo general

Diseñar y presentar la propuesta integral de NovaTech Solutions, una empresa de servicios tecnológicos dirigida a micro y pequeños negocios, definiendo su mercado objetivo, funcionamiento técnico, servicios, proceso de atención, recursos, costos, precios, estructura operativa y propuesta comercial, junto con herramientas prácticas que permitan demostrar cómo funcionaría el servicio.

Objetivos específicos

- Delimitar el mercado objetivo de NovaTech Solutions y analizar el contexto, la competencia y las necesidades que deben validarse con posibles clientes.
- Definir los servicios tecnológicos que ofrecerá la empresa, estableciendo su alcance, sus entregables y los límites técnicos de atención.
- Diseñar un proceso de servicio que incluya solicitud, diagnóstico, evaluación, propuesta, autorización, implementación, reporte, capacitación o seguimiento y cierre.
- Identificar los recursos necesarios para operar la propuesta y analizar los costos fijos, variables y adicionales asociados con la prestación de los servicios.
- Establecer precios y paquetes de referencia sustentados en los costos calculados y en la información disponible del mercado, diferenciándolos de ventas o resultados reales.
- Desarrollar un sitio web y materiales de apoyo que permitan presentar la empresa, explicar sus servicios, recibir una solicitud inicial y mostrar los principales entregables del proyecto.

Alcance y limitaciones

NovaTech Solutions se plantea inicialmente para micro y pequeños negocios del departamento de Guatemala que utilizan herramientas digitales en sus actividades y no cuentan con un departamento especializado de tecnología. La atención puede contemplar apoyo remoto y visitas puntuales cuando el tipo de servicio lo requiera y exista capacidad para realizarlo.

El alcance inicial comprende seis servicios: diagnóstico tecnológico básico, seguridad básica de cuentas y dispositivos, respaldo y organización de información, presencia digital sencilla, capacitación básica en seguridad y mantenimiento o soporte periódico. Cada servicio debe prestarse únicamente dentro de lo acordado con el cliente, evitando revisar o modificar información, cuentas, dispositivos o configuraciones sin autorización.

El proyecto no contempla pruebas avanzadas de ciberseguridad, monitoreo permanente, respuesta profesional ante incidentes, recuperación especializada de archivos, soporte ilimitado ni desarrollo de sistemas empresariales complejos. Si durante una evaluación se detecta una situación que excede el alcance, como señales de fraude, pérdida de acceso o una infección activa, la propuesta establece que deben detenerse los cambios y recomendar atención especializada.

En el aspecto económico, los precios y escenarios desarrollados representan una propuesta académica basada en los recursos, costos de trabajo y referencias de mercado disponibles. No deben interpretarse como ventas realizadas ni como garantía de rentabilidad. De la misma manera, la validación de mercado debe presentarse de acuerdo con las respuestas reales recopiladas y sin generalizar sus resultados a todas las MIPYMES de Guatemala.

Descripción general y propuesta de valor

NovaTech Solutions es una propuesta de empresa de servicios tecnológicos enfocada en pequeños negocios que necesitan apoyo puntual o periódico para organizar y mejorar aspectos básicos de su entorno digital. La empresa busca trabajar con un enfoque práctico: primero comprender la situación del cliente, después identificar hallazgos o necesidades y finalmente proponer acciones que se encuentren dentro del alcance acordado.

La propuesta de valor consiste en ofrecer apoyo tecnológico básico de una forma clara, accesible y delimitada para negocios que no necesitan o no cuentan con un departamento interno de tecnología. La empresa no busca competir mediante la promesa de resolver cualquier problema, sino mediante un proceso organizado de diagnóstico, recomendación, autorización, implementación y seguimiento.

- Explicaciones sencillas y recomendaciones comprensibles para el encargado del negocio.
- Servicios delimitados que pueden contratarse de forma individual, mediante paquetes o con seguimiento mensual.
- Diagnóstico inicial y reporte que permiten separar lo declarado por el cliente de lo que realmente se pudo comprobar.
- Medidas básicas de seguridad y manejo responsable de accesos, evitando solicitar contraseñas o códigos por medios no adecuados.
- Precios de referencia sustentados en costos estimados y comparación con ofertas disponibles en el mercado.
- Posibilidad de seguimiento después del servicio, sin presentar el soporte como ilimitado ni permanente.

Estudio de mercado y validación

Contexto y delimitación del mercado

Como contexto de mercado, el documento de validación utiliza datos de la Política para el Desarrollo de la MIPYME 2024-2032 del Ministerio de Economía. Para 2023 se reportan 220,903 empresas activas con movimiento de ventas en Guatemala, de las cuales 176,619 corresponden a microempresas y 35,922 a pequeñas empresas. En el departamento de Guatemala se registran 75,517 microempresas y 25,845 pequeñas empresas. Estas cifras sirven para dimensionar el segmento empresarial, pero no equivalen a clientes potenciales ni permiten inferir demanda efectiva de los servicios de NovaTech Solutions (Ministerio de Economía de Guatemala, 2024).

Tabla 1

Contexto empresarial utilizado para delimitar el mercado

Indicador	Valor registrado	Interpretación
Microempresas activas con ventas, país	176,619	Contexto nacional; no equivale a clientes del proyecto.
Pequeñas empresas activas con ventas, país	35,922	Contexto nacional; no representa demanda efectiva.
Microempresas activas, departamento de Guatemala	75,517	Segmento geográfico de referencia.
Pequeñas empresas activas, departamento de Guatemala	25,845	Segmento geográfico de referencia.

Mercado objetivo y perfil del cliente

El mercado objetivo preliminar está formado por propietarios, administradores o encargados de micro y pequeños negocios que utilizan computadoras, correo electrónico, redes sociales, archivos digitales o sistemas básicos de venta y que no disponen de un departamento especializado de tecnología. El segmento prioritario incluye pequeños comercios, empresas de servicios y emprendimientos con actividades digitales cotidianas. La cobertura inicial se plantea en el departamento de Guatemala, con atención remota o visitas puntuales de acuerdo con la capacidad real del proyecto.

Las necesidades que el estudio busca verificar son respaldo y organización de archivos, seguridad básica de cuentas, soporte o mantenimiento, presencia digital sencilla y capacitación frente a phishing y fraudes digitales. Estas necesidades se consideran hipótesis de investigación y no se presentan como problemas ya comprobados en una proporción determinada del mercado.

Oferta y competencia

El estudio de mercado revisó proveedores que publican servicios tecnológicos para empresas en Guatemala. Las ofertas no son completamente comparables porque cambian el alcance, la modalidad de cobro, los impuestos y las condiciones incluidas; por ello, se utilizan únicamente como referencia para ubicar la propuesta dentro del mercado (Axentio, s. f.; Soporte Guatemala/DATAXA, s. f.; TEKNAO, s. f.; OVERCOM, s. f.-b; Geoff DevOps, s. f.).

Tabla 2

Proveedores y referencias de mercado documentadas

Proveedor	Oferta visible	Precio o modalidad visible	Relación con el proyecto
Axentio	Soporte TI, respaldos, acceso, seguridad y nube	Planes publicados desde US$149/mes; otros planes superiores	Competidor directo orientado a PYMES.
Soporte Guatemala / DATAXA	Soporte remoto y presencial, infraestructura, correo y respaldo	Sin tarifa numérica verificada en la página revisada	Alternativa a un departamento interno de TI.
TEKNAO	Infraestructura, redes, ciberseguridad, respaldo, desarrollo y outsourcing	Cotización; sin precio numérico verificado	Oferta más amplia que el alcance inicial de NovaTech Solutions.
OVERCOM	Mantenimiento preventivo y correctivo	Referencia publicada de Q250 por mantenimiento	Referencia puntual para servicios técnicos.
Geoff DevOps	Diagnóstico inicial, soporte remoto y plan comercial	Desde Q75 diagnóstico, Q125 soporte remoto y Q650/mes plan comercial	Referencia de servicios de bajo alcance y modalidad mensual.

Metodología y estado de la validación

La validación primaria fue diseñada mediante una encuesta estructurada de 12 preguntas, dirigida a personas propietarias, administradoras o responsables de decisiones tecnológicas en pequeños negocios. La meta metodológica planteada es reunir entre 15 y 20 respuestas mediante una selección por conveniencia y, si el tiempo lo permite, complementar con dos o tres

conversaciones breves. Este procedimiento tiene carácter exploratorio y no constituye una muestra estadísticamente representativa de todas las MIPYMES de Guatemala.

En el documento de mercado entregado al grupo, la aplicación real de la encuesta permanece pendiente. Por ello, todavía no corresponde presentar porcentajes de interés, preferencias de paquetes o disposición de pago como resultados del mercado. La conclusión disponible hasta este punto es que existe un segmento numeroso de micro y pequeños negocios y que hay proveedores locales con ofertas parcialmente comparables; la viabilidad específica de NovaTech Solutions aún debe contrastarse con respuestas reales.

Estudio técnico del proyecto

Forma general de atención

La parte técnica define un proceso en el que NovaTech Solutions revisa las herramientas que ya utiliza el negocio, identifica necesidades y propone mejoras básicas que puedan mantenerse en el tiempo. Antes de intervenir, se delimita qué cuentas, equipos, archivos o medios de contacto pueden revisarse y se solicita autorización para cualquier cambio.

El proceso técnico distingue entre información declarada por el cliente, información confirmada durante una revisión autorizada y aspectos que deben quedar por verificar. Esta distinción evita presentar una suposición como un hallazgo comprobado y permite documentar de forma más responsable el diagnóstico.

Servicios tecnológicos propuestos

Tabla 3

Servicios de NovaTech Solutions

Servicio	Alcance básico	Entrega principal
Diagnóstico tecnológico básico	Revisión inicial de cuentas, respaldos, dispositivos, presencia digital y capacitación con autorización del encargado.	Reporte con hallazgos, prioridades y recomendaciones.
Seguridad básica de cuentas y dispositivos	Control de accesos, contraseñas distintas, doble verificación, actualizaciones y bloqueo de pantalla.	Lista de ajustes autorizados y comprobados.
Respaldo y organización de información	Definir archivos importantes, frecuencia de respaldo y copia separada del equipo principal.	Instrucciones de respaldo y evidencia de una prueba de recuperación.
Presencia digital sencilla	Crear o mejorar una página informativa, formulario o medio de contacto sencillo.	Versión funcional y comprobación de enlaces o formularios.
Capacitación básica de seguridad	Reconocer mensajes sospechosos, proteger cuentas y evitar compartir códigos o información sensible.	Material de capacitación y registro de temas explicados.
Mantenimiento y soporte periódico	Revisión programada de respaldos, actualizaciones, accesos y pequeños ajustes dentro del plan contratado.	Registro de revisión, cambios autorizados y recomendaciones pendientes.

Riesgos tecnológicos y medidas básicas

Tabla 4

Matriz resumida de riesgos tecnológicos

Tema	Riesgo que se revisa	Medida propuesta
Cuentas y accesos	Cuentas compartidas, permisos innecesarios o accesos de personas que ya no trabajan en el negocio.	Revisar accesos y retirar permisos que ya no corresponden, con autorización.
Contraseñas y doble verificación	Contraseñas repetidas o fáciles de adivinar y cuentas sin segunda verificación.	Usar contraseñas largas y distintas y activar doble verificación cuando esté disponible.
Respaldo de información	Archivos importantes en un solo lugar o copias no probadas.	Definir frecuencia, guardar una copia separada y probar la recuperación de un archivo autorizado.
Dispositivos y programas	Actualizaciones pendientes, protección desactivada o equipos abiertos sin control.	Revisar actualizaciones, protección y bloqueo de pantalla.
Presencia digital	Datos de contacto desactualizados o falta de control de canales digitales.	Confirmar titularidad, actualizar información y probar enlaces o formularios.
Capacitación	Riesgo de responder mensajes falsos, abrir enlaces engañosos o compartir códigos.	Explicar señales de fraude y practicar con ejemplos ficticios.

Diagnóstico, reporte y caso simulado

El diagnóstico técnico utiliza un checklist reutilizable con preguntas sobre cuentas y accesos, contraseñas, respaldos, dispositivos, presencia digital y capacitación. Las respuestas

pueden registrarse como “Sí”, “En parte”, “No”, “No sé” o “No aplica”. Una respuesta “No sé” se conserva como “por verificar” y no se transforma automáticamente en una falla. Tampoco se registran contraseñas, códigos de acceso, información bancaria ni datos de clientes.

Para demostrar el funcionamiento se preparó un modelo de reporte técnico y un caso ficticio denominado Papelería La Esquina. El caso permite mostrar cómo se identifican hallazgos, se asignan prioridades y se proponen acciones. La documentación deja claro que se trata de una simulación académica y no de una visita realizada a una empresa real.

Análisis económico: costos, precios y modelo de negocio

Recursos y costos

El análisis económico identifica como recursos principales una computadora, un teléfono de prueba, conexión a internet, herramientas digitales y el tiempo de trabajo técnico. Para evitar una inversión inicial innecesaria, se plantea utilizar equipo disponible. El principal costo fijo considerado es la conexión a internet y el costo variable principal corresponde al tiempo de trabajo técnico.

Como referencia se utilizó un plan de internet de 150 Mbps con un costo mensual de Q229 y un salario promedio de Q5,500 mensuales para un técnico de soporte, tomado como referencia de una oferta laboral de INTECAP. Considerando aproximadamente 195 horas de trabajo al mes, el costo técnico estimado es de Q28.21 por hora (Claro Guatemala, s. f.; INTECAP, 2026).

Tabla 5

Costos estimados de los servicios

Servicio	Tiempo estimado	Costo estimado
Diagnóstico tecnológico	2 horas	Q58.76
Seguridad básica	2.5 horas	Q73.45
Respaldo y organización de información	2.5 horas	Q73.45
Presencia digital sencilla	5 horas	Q146.90

Servicio	Tiempo estimado	Costo estimado
Capacitación básica	2.5 horas	Q73.45
Mantenimiento y soporte	3.5 horas al mes	Q102.83

Precios propuestos

Los precios se plantean como una propuesta inicial que busca cubrir los costos estimados y dejar un margen de ganancia. También se revisaron tarifas publicadas por proveedores como OVERCOM y Axentio, pero las diferencias de alcance impiden tratarlas como equivalencias directas. Por esta razón, los valores de NovaTech Solutions deben entenderse como precios de referencia sujetos a revisión después de la validación de mercado (OVERCOM, s. f.-b; Axentio, s. f.).

Tabla 6

Precios propuestos por servicio

Servicio	Costo estimado	Precio propuesto	Margen estimado
Diagnóstico tecnológico	Q58.76	Q100.00	Q41.24
Seguridad básica	Q73.45	Q125.00	Q51.55
Respaldo y organización	Q73.45	Q125.00	Q51.55
Presencia digital sencilla	Q146.90	Q250.00	Q103.10
Capacitación básica	Q73.45	Q125.00	Q51.55
Mantenimiento y soporte mensual	Q102.83	Q200.00	Q97.17

Paquetes y modalidad de ingresos

Tabla 7

Paquetes propuestos

Paquete	Servicios incluidos	Precio propuesto
Inicio Digital	Diagnóstico tecnológico y seguridad básica	Q200.00
Protección y Orden	Diagnóstico, seguridad básica y respaldo de información	Q300.00
Acompañamiento mensual	Mantenimiento y soporte técnico periódico	Q200.00 al mes

El modelo de negocio combina servicios individuales, paquetes y mantenimiento mensual. Algunos servicios pueden requerir recursos externos como almacenamiento en la nube, alojamiento web, dominio o cuentas empresariales. Estas herramientas se cotizan de acuerdo con

el proveedor y las necesidades del cliente, por lo que no se incorporan automáticamente al precio base del servicio (Google Workspace, s. f.; Hostinger, s. f.; Namecheap, s. f.).

Escenarios económicos

Tabla 8

Escenarios mensuales de ingresos y costos

Escenario	Ingresos	Costos variables	Internet	Costos totales	Resultado estimado
Actividad conservadora	Q1,225.00	Q662.82	Q229.00	Q891.82	Q333.18
Mayor actividad	Q2,900.00	Q1,565.38	Q229.00	Q1,794.38	Q1,105.62

Los escenarios permiten observar que los ingresos y los costos variables aumentan al incrementarse la cantidad de servicios, mientras el costo de internet se mantiene fijo en el modelo. Esta relación ayuda a aplicar conceptos de costos fijos, costos variables, precio, ingreso y utilidad dentro del proyecto de Microeconomía.

Aplicación de la Microeconomía en NovaTech Solutions

El proyecto permite relacionar la propuesta empresarial con conceptos microeconómicos que influyen en la toma de decisiones. En primer lugar, se distinguen costos fijos y variables. La conexión a internet se trata como un costo fijo mensual dentro del modelo, porque se mantiene aunque cambie la cantidad de servicios prestados, mientras que el tiempo de trabajo técnico funciona como un costo variable, ya que aumenta conforme se atienden más diagnósticos, respaldos, capacitaciones o mantenimientos.

La fijación de precios parte del costo estimado de cada servicio y se complementa con referencias de proveedores que ya participan en el mercado. Por esta razón, los precios propuestos no representan un precio de equilibrio determinado por el mercado, sino una decisión inicial que busca cubrir costos y generar un margen, manteniéndose sujeta a revisión cuando exista mayor evidencia sobre las preferencias y la disposición de pago de los posibles clientes.

La demanda tampoco puede inferirse únicamente a partir del número de micro y pequeñas empresas existentes. El tamaño del segmento ayuda a delimitar un mercado de referencia, pero la demanda efectiva depende de que los negocios identifiquen una necesidad, valoren el servicio y estén dispuestos a contratarlo. Por esta razón, la encuesta se utiliza como mecanismo exploratorio para conocer problemas tecnológicos, servicios prioritarios, modalidad de contratación y rangos de presupuesto, sin generalizar sus resultados a todas las MIPYMES del país.

En cuanto a la oferta, NovaTech Solutions ingresaría a un mercado donde ya existen empresas de soporte, mantenimiento, infraestructura y servicios tecnológicos. Además de estos competidores directos, el cliente puede optar por alternativas como técnicos independientes, resolver el problema por cuenta propia o utilizar personal interno. Estas opciones funcionan como sustitutos y obligan a la empresa a diferenciarse mediante claridad en el alcance, explicación sencilla, seguimiento y precios comprensibles.

Finalmente, los escenarios económicos muestran cómo podrían cambiar los ingresos y los costos al variar la cantidad de servicios contratados. El resultado positivo de los escenarios simulados indica que el modelo puede cubrir los costos considerados bajo esas condiciones, pero no demuestra por sí solo que exista demanda suficiente ni garantiza rentabilidad real. La viabilidad debe interpretarse de manera conjunta con la validación de mercado, la capacidad operativa y los costos que puedan incorporarse posteriormente.

Estructura empresarial y operación

Forma organizacional propuesta

La propuesta del área de operaciones plantea NovaTech Solutions como una empresa pequeña con cinco socios fundadores y una estructura organizacional reducida. Se propone una

sociedad anónima como forma jurídica de referencia para el proyecto; esta decisión debe entenderse como una propuesta académica y no como una empresa ya inscrita. En la etapa inicial, una misma persona puede cubrir más de un puesto para controlar costos.

Figura 1

Estructura organizacional propuesta de NovaTech Solutions

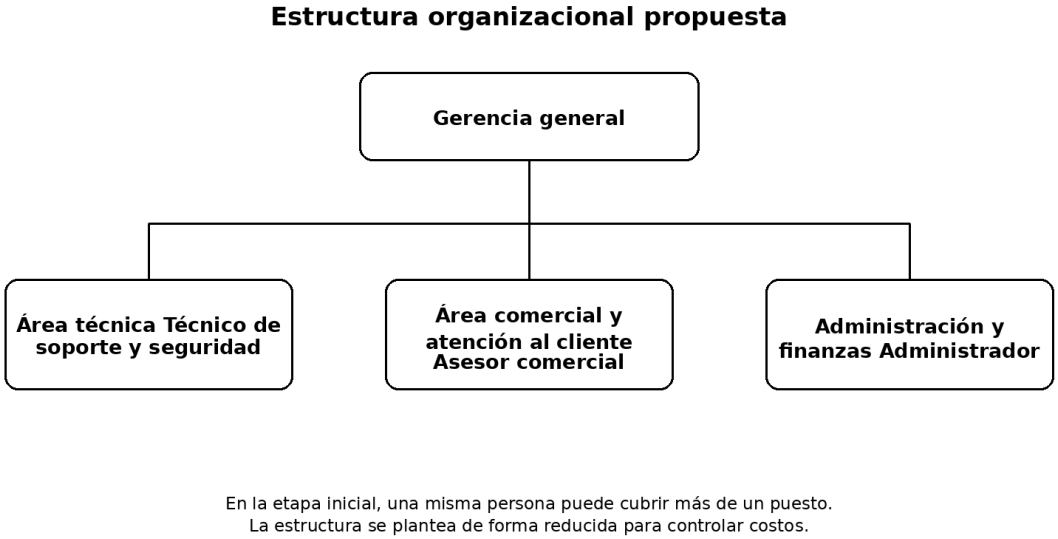


Tabla 9

Áreas y funciones principales

Área o puesto	Funciones principales
Gerencia general	Dirigir la empresa, aprobar propuestas, revisar servicios y coordinar al equipo.
Área técnica	Realizar diagnósticos, configurar seguridad básica, respaldos, presencia digital, mantenimiento y capacitación.
Área comercial y atención al cliente	Responder solicitudes, coordinar evaluaciones, preparar propuestas y dar seguimiento al cliente.
Administración y finanzas	Llevar registros, apoyar facturación, controlar pagos y documentación administrativa.

Proceso del servicio

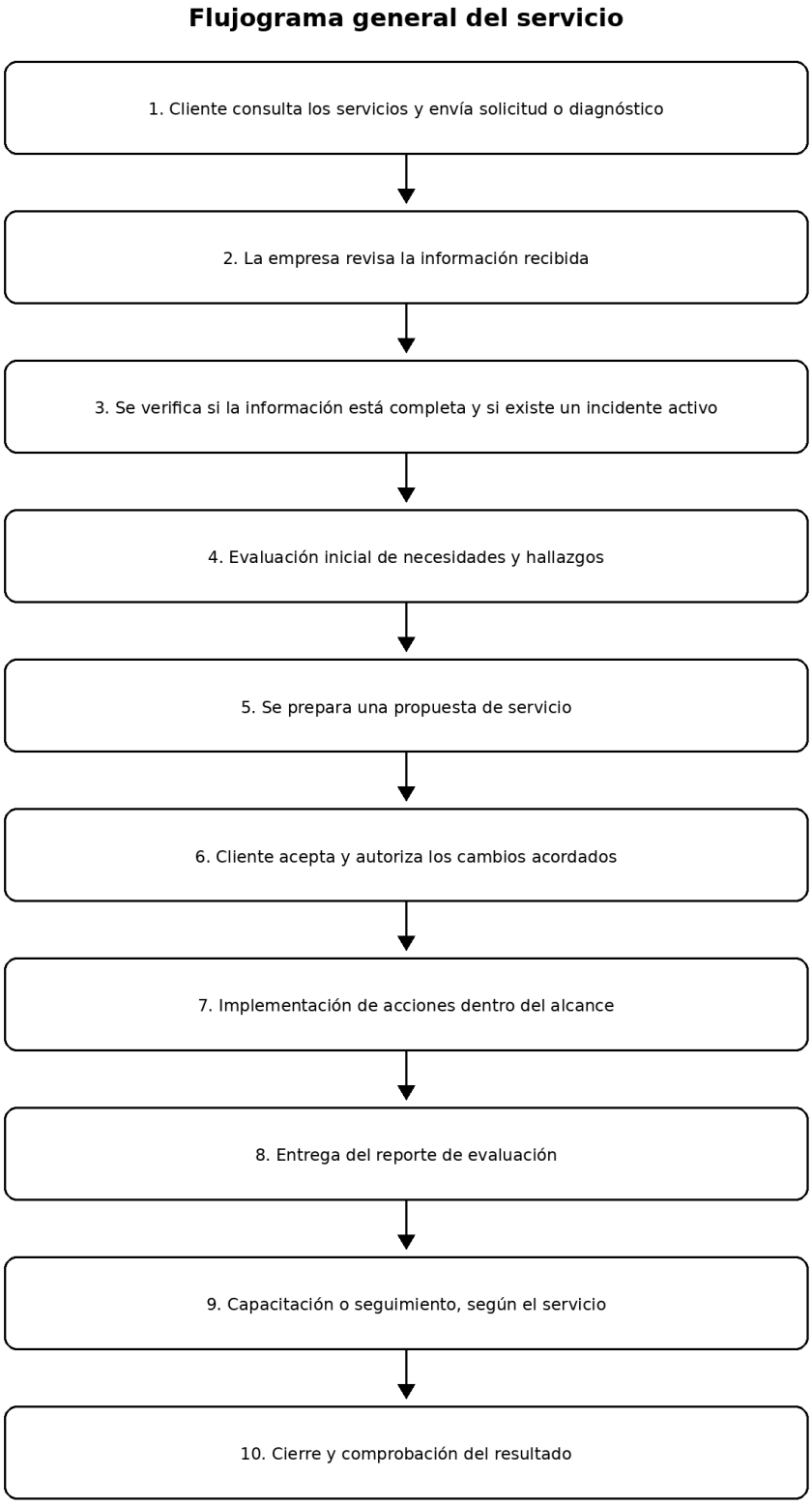
Tabla 10

Proceso básico de atención al cliente

Paso	Actividad	Resultado esperado
1. Solicitud	El cliente consulta servicios y envía solicitud o diagnóstico inicial.	Solicitud registrada.
2. Revisión	Se verifica que la información esté completa y que el caso esté dentro del alcance.	Información completa o solicitud de aclaración.
3. Evaluación inicial	Se analizan cuentas, respaldos, dispositivos, presencia digital o capacitación, según autorización.	Lista de hallazgos.
4. Propuesta	Se recomienda un servicio o conjunto de acciones.	Propuesta escrita.
5. Acuerdo y autorización	El cliente acepta el alcance y autoriza los cambios correspondientes.	Acuerdo confirmado.
6. Implementación	Se aplican únicamente los cambios acordados y se comprueba su funcionamiento.	Registro de cambios.
7. Reporte	Se entrega el reporte con hallazgos, prioridades y recomendaciones.	Reporte de evaluación.
8. Capacitación	Se explican buenas prácticas y se entrega material al cliente.	Guía o material entregado.
9. Seguimiento	Se realiza una revisión posterior o periódica si fue contratada.	Registro de seguimiento.
10. Cierre	Se comprueba el resultado acordado y se registra la finalización.	Servicio cerrado.

Figura 2

Flujograma general del servicio



Aspectos legales y administrativos básicos

El apartado legal del proyecto identifica normas guatemaltecas relacionadas con constitución y registro de la empresa, obligaciones tributarias, personal, protección al consumidor, comunicaciones electrónicas y seguridad de la información. Estas referencias provienen del documento operativo del grupo y deben verificarse con fuentes oficiales antes de la entrega definitiva. Mientras esa verificación no se complete, se presentan como marco legal propuesto y no como una revisión jurídica exhaustiva.

Tabla 11

Marco legal básico considerado en el proyecto

Área	Referencia indicada en el documento	Aplicación propuesta
Constitución y comercio	Constitución Política de la República, art. 43; Código de Comercio, Decreto 2-70	Libertad de industria y comercio; inscripción y operación formal de la sociedad.
Propiedad industrial	Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000	Protección del nombre o marca si se registra.
Tributación	Código Tributario, Decreto 6-91; Ley de Actualización Tributaria, Decreto 10-2012; Ley del IVA, Decreto 27-92; régimen FEL	Inscripción, declaraciones, facturación y obligaciones tributarias según el régimen aplicable.
Personal	Código de Trabajo, Decreto 1441; Ley Orgánica del IGSS, Decreto 295; normativa de aguinaldo y Bono 14	Contratos, jornada, salario, prestaciones y obligaciones patronales si existe personal contratado.
Clientes y contratos	Ley de Protección al Consumidor y Usuario, Decreto 6-2003; Ley para el Reconocimiento de las Comunicaciones y Firmas Electrónicas, Decreto 47-2008	Condiciones claras del servicio, publicidad no engañosa y validez de comunicaciones electrónicas.
Seguridad de la información	Código Penal, Decreto 17-73, artículos indicados en el documento operativo	Evitar acceso, alteración o destrucción no autorizada de sistemas o información.

Comercialización y relación con clientes

La estrategia de posicionamiento plantea una empresa que explique la tecnología de forma sencilla y ofrezca servicios delimitados a pequeños negocios que no cuentan con un área interna de TI. El enfoque no consiste en prometer un servicio ilimitado, sino en ofrecer diagnóstico, recomendaciones entendibles y seguimiento cercano.

Tabla 12

Canales de comercialización propuestos

Canal	Uso propuesto
Sitio web	Presentar la empresa, servicios, planes y formulario de diagnóstico o solicitud.
WhatsApp Business	Responder consultas, enviar propuestas y coordinar seguimiento.
Facebook e Instagram	Publicar consejos básicos y contenidos breves sobre seguridad y tecnología.
Recomendaciones y referencias	Aprovechar la confianza entre pequeños negocios y clientes satisfechos.

El documento de operaciones propone que, durante la etapa inicial, la promoción se apoye principalmente en redes sociales, recomendaciones y contenidos informativos. También se plantean promociones limitadas, como descuentos de introducción o incentivos por recomendación, siempre evitando presentar ofertas que contradigan los costos o el alcance real del servicio.

Seguimiento, evaluación y cierre

Después de entregar el reporte, el área comercial puede realizar un contacto de seguimiento para conocer si el cliente aplicó las recomendaciones y si necesita apoyo adicional. En un plan de mantenimiento mensual se plantea una revisión programada de respaldos, actualizaciones, accesos y funcionamiento de los elementos atendidos.

La evaluación del servicio puede considerar indicadores como solicitudes recibidas, porcentaje de solicitudes que se convierten en un servicio contratado, calificación promedio del cliente, cantidad de clientes con plan de mantenimiento y problemas reportados después de la atención. Estos indicadores se proponen para seguimiento interno y no deben confundirse con resultados reales mientras la empresa no opere comercialmente.

El cierre se produce cuando el encargado puede comprobar el resultado acordado y recibe una explicación de uso. Por ejemplo, debe poder confirmar que recupera un archivo de prueba, que la doble verificación funciona o que recibe correctamente una solicitud desde un formulario.

Una recomendación escrita no debe registrarse como un cambio realizado si no fue aplicada y comprobada.

Sitio web y entregables prácticos

El sitio web funciona como presentación de NovaTech Solutions y como repositorio del Proyecto Final Aplicado. Su estructura propuesta incluye una página de inicio, información de la empresa, servicios, planes, diagnóstico o solicitud, resumen del proyecto, acceso al documento final, video de exposición y medios de contacto. No se plantea como una plataforma compleja con pagos en línea, gestión completa de clientes o automatizaciones avanzadas.

Los entregables prácticos del proyecto incluyen el sitio web, el formulario o checklist de diagnóstico, un modelo de reporte de evaluación, la propuesta de paquetes y precios, material de capacitación, el flujograma del servicio y el video grupal. El caso simulado de Papelería La Esquina puede utilizarse para demostrar de forma integrada el recorrido desde el diagnóstico hasta la recomendación y el reporte.

Conclusiones

El desarrollo actual permite presentar NovaTech Solutions como una propuesta integrada de empresa de servicios tecnológicos para micro y pequeños negocios. El grupo ya ha definido el alcance técnico, los seis servicios, un proceso de diagnóstico y atención, recursos básicos, riesgos tecnológicos, una estructura operativa, referencias legales, precios propuestos, paquetes y escenarios económicos.

El análisis económico muestra que el modelo puede estudiarse mediante costos fijos y variables, precios de referencia y escenarios de actividad. Sin embargo, estas proyecciones son académicas y no representan ventas realizadas. De igual forma, los precios siguen sujetos a revisión cuando se cuente con resultados suficientes de la validación primaria.

El principal elemento pendiente para cerrar el análisis de mercado es la aplicación de la encuesta a negocios reales y el procesamiento de sus respuestas. Mientras esa validación no se complete, el proyecto puede afirmar que existe un segmento de micro y pequeñas empresas y una oferta de servicios tecnológicos comparable, pero no que existe una tasa específica de aceptación, una preferencia mayoritaria por determinado paquete o una disposición de pago comprobada.

Como proyecto aplicado, NovaTech Solutions ya cuenta con una estructura que puede demostrarse mediante el sitio web, el diagnóstico, el reporte, el flujograma, los materiales de apoyo y el caso simulado. La integración final debe concentrarse en mantener coherencia entre mercado, servicios, precios, operación y tecnología, además de completar las evidencias que todavía estén pendientes.

Referencias

Axentio. (s. f.). Preguntas frecuentes y planes de soporte tecnológico. https://axentio.com.gt/preguntas-frecuentes/

Claro Guatemala. (s. f.). Planes Claro Hogar Doble. https://www.claro.com.gt/personas/tiendaenlinea/category/planes-claro-hogar/claro-hogar-doble/

Geoff DevOps. (s. f.). Soporte técnico IT. https://www.geoffdevops.com/soporte-tecnico-it/

Google Workspace. (s. f.). Planes y precios de Google Workspace. https://workspace.google.com/pricing?feature=appmaker&hl=es-419_gt

Hostinger. (s. f.). Planes de alojamiento web. https://www.hostinger.com/web-hosting

INTECAP. (2026). Oferta laboral: Técnico en Soporte de Infraestructura de Redes. https://alumnos.intecap.edu.gt/OfertaLaboralGestion.aspx?cof=8054

Ministerio de Economía de Guatemala. (2024). Política para el desarrollo de la MIPYME 2024-2032. https://www.mineco.gob.gt/images/politica_mipyme/Politica_Mipyme.pdf

Ministerio de Trabajo y Previsión Social. (s. f.). Código de Trabajo de Guatemala. https://www.mintrabajo.gob.gt/doc/normativasDeTrabajo/Codigo-de-Trabajo-Digital.pdf

Namecheap. (s. f.). Registro y precios de dominios .com. https://www.namecheap.com/domains/registration/gtld/com/

OVERCOM. (s. f.-a). Página principal: servicios y diagnóstico profesional. https://www.overcomgt.com/

OVERCOM. (s. f.-b). Servicios tecnológicos. https://www.overcomgt.com/services

Soporte Guatemala / DATAXA. (s. f.). Servicios de soporte empresarial. https://soporte.gt/

TEKNAO. (s. f.). Servicios de infraestructura, respaldo, ciberseguridad y outsourcing para PYMES. https://www.teknao.com.gt/servicios

Apéndice A

Instrumento de validación de mercado

La encuesta diseñada por el integrante de mercado contiene 12 preguntas y se aplica de forma voluntaria y anónima a responsables de pequeños negocios. No debe solicitar contraseñas, datos de clientes ni información sensible.

1. ¿Cuál describe mejor su negocio? Comercio / Servicios profesionales / Alimentos y bebidas / Otro.
2. ¿Cuántas personas trabajan en su negocio? 1 / 2 a 5 / 6 a 10 / 11 a 20 / Más de 20.
3. ¿En qué zona o municipio opera principalmente? Respuesta breve sin dirección exacta.
4. ¿Qué herramientas digitales usa habitualmente? Computadora / Correo / Redes sociales / Sistema de venta / Archivos en la nube.
5. ¿Cuál es su problema tecnológico más importante actualmente? Respaldo / Seguridad / Equipo o red / Presencia digital / Capacitación / Ninguno / Otro.
6. ¿Con qué frecuencia enfrenta problemas tecnológicos que interrumpen su trabajo? Semanal / Mensual / Algunas veces al año / Casi nunca.
7. ¿Cómo resuelve actualmente esos problemas? Personal interno / Técnico externo / Por cuenta propia / No los resuelve / Otro.
8. ¿Qué servicio le interesaría prioritariamente? Diagnóstico / Seguridad / Respaldo / Soporte / Presencia digital / Capacitación / Ninguno.
9. ¿Le interesaría recibir un diagnóstico tecnológico inicial de bajo alcance? Sí / Tal vez / No.
10. ¿Cómo preferiría contratar ayuda tecnológica? Por visita / Paquete único / Plan mensual / No contrataría / No sabe.

11. ¿Qué rango de presupuesto consideraría para un servicio puntual básico? Menos de Q250 / Q250-Q499 / Q500-Q999 / Q1,000-Q1,999 / Q2,000 o más / Prefiere no responder.

12. ¿Qué factor sería más importante al elegir un proveedor? Precio claro / Confianza y recomendaciones / Tiempo de respuesta / Explicación sencilla / Seguimiento posterior / Otro.

Apéndice B

Matriz de aportes y evidencias del equipo

Esta matriz permite identificar el aporte de cada integrante y relacionarlo con una evidencia verificable. Los nombres y fechas pendientes deben completarse antes de la entrega final.

Integrante	Responsabilidad	Entregable y evidencia	Estado / fecha
Sharon	Coordinación, integración y sitio web	Introducción, objetivos, integración general y desarrollo web. Evidencia: documento integrado, sitio web, capturas y control de avances.	Completar fecha
JuanJo	Tecnología, seguridad y diagnóstico	Estudio técnico, checklist, prototipo y reporte. Evidencia: checklist, prototipo, reporte técnico y caso simulado.	Completar fecha
Daniel	Mercado y validación	Estudio de mercado y encuesta. Evidencia: formulario, respuestas reales, gráficas y conclusiones.	Completar nombre y fecha
Seidy	Costos, precios y modelo de negocio	Presupuesto, costos, precios y escenarios. Evidencia: hoja de cálculo, tablas y proyecciones.	Completar nombre y fecha
Luisa	Operaciones, legal y comercialización	Estructura, proceso, flujograma y comercialización. Evidencia: flujograma, estructura empresarial y material de apoyo.	Completar nombre y fecha

Apéndice C

Bitácora y actas de coordinación

La rúbrica considera la evidencia documental del proceso grupal. Esta tabla puede utilizarse para registrar reuniones, acuerdos, entregas y decisiones. Debe completarse únicamente con información real del equipo.

Fecha	Actividad / acuerdo	Participantes	Evidencia / enlace
Septiembre 2026	Organización inicial del proyecto y distribución de responsabilidades entre los cinco integrantes	Sharon, Juan Jose, Daniel, Seidy y Luisa	Guía de trabajo por integrante y mensajes de coordinación del grupo
Septiembre 2026	Elaboración del análisis de costos, precios, paquetes y escenarios económicos de NovaTech Solutions	Seidy	Documento de Microeconomía y hoja de cálculo de costos
Septiembre–octubre 2026	Desarrollo del estudio de mercado, definición del cliente objetivo, análisis de competencia y diseño de la encuesta de validación	Daniel	Documento “Mercado y validación” y archivo de encuesta
Octubre 2026	Desarrollo del estudio técnico, definición de servicios, diagnóstico tecnológico, riesgos, checklist y modelo de reporte	Juan Jose	Documento técnico de Juan José y prototipo de diagnóstico
Octubre 2026	Desarrollo de la estructura empresarial, proceso operativo, aspectos legales, comercialización y cierre del servicio	Luisa	Documento de operaciones, flujograma y material de comercialización
16/10/2026	Integración de las partes del grupo en un solo informe, unificación del nombre NovaTech Solutions y revisión de coherencia general	Sharon y aportes de todo el grupo	Borrador integrado del Proyecto Final Aplicado
17/10/2026	Desarrollo, integración y revisión del sitio web con servicios, planes, diagnóstico y caso práctico simulado	Sharon y Juan Jose	https://novatech-solutions-microeconomia.vercel.app/
17/10/2026	Preparación de la presentación, grabación del video grupal, revisión final de entregables y envío del proyecto	Sharon, JJ, Daniel, Seidy y Luisa	Presentación final, video de exposición, informe y correo de entrega

Apéndice D

Evidencias prácticas del proyecto

Antes de la entrega final, el grupo debe adjuntar o enlazar únicamente las evidencias que efectivamente estén disponibles. Esta lista sirve como control de integración.

- Sitio web de NovaTech Solutions: https://novatech-solutions-microeconomia.vercel.app/
- Video de exposición grupal: [agregar enlace o indicar ubicación dentro del sitio].
- Documento final del proyecto: [agregar enlace o indicar archivo].
- Checklist y prototipo de diagnóstico tecnológico.
- Reporte técnico de ejemplo y caso simulado Papelería La Esquina.
- Hoja de cálculo de costos, precios y escenarios económicos.
- Instrumento de encuesta, respuestas reales y gráficas finales de validación.
- Capturas del sitio web en versión de escritorio y móvil.
- Actas, bitácora o evidencia de coordinación del equipo.

Anexo de rúbrica A

1. AUTOEVALUACIÓN DEL PROCESO INDIVIDUAL

Nombre completo: Luisa Fernanda Polanco Duarte
Carné: 0900 20 14487
Nombre del proyecto: NovaTech Solutions: Proyecto final aplicado de Microeconomía
Curso: Microeconomía **Fecha:** 17/10/2026

Instrucciones: Redacta una reflexión personal breve (máximo 1 página) respondiendo con sinceridad a las siguientes preguntas. Esta reflexión es un **requisito obligatorio** para ser considerado en los niveles superiores de la evaluación individual.

1. **¿Cuál fue tu rol en el equipo y cómo lo desempeñaste?**
Mi rol fue el de integrante del equipo, cumpliendo con las responsabilidades y obligaciones que me fueron asignadas para contribuir al desarrollo del proyecto.
2. **¿Qué aportaste al trabajo final? ¿Qué parte redactaste o desarrollaste?**
Aporté al desarrollo de los procesos, la estructura del proyecto, los aspectos legales y la parte de comercialización.
3. **¿Cómo te sentiste trabajando con tu equipo? ¿Qué desafíos enfrentaron y cómo los resolvieron?**
Me sentí bien trabajando con mi equipo, ya que considero que logramos trabajar unidos y colaborar para alcanzar nuestro objetivo. Aunque surgieron algunas diferencias de opiniones y comentarios, pudimos resolverlas mediante votaciones, buscando que todos estuviéramos de acuerdo con las decisiones tomadas.
4. **¿Qué aprendiste sobre ti mismo al trabajar colaborativamente?**
Aprendí que trabajar en equipo permite apoyarse en los conocimientos y experiencias de los demás, recibir retroalimentación y conocer diferentes perspectivas que ayudan a mejorar las ideas y los resultados.
5. **¿Qué mejorarías para futuras experiencias en equipo?**
Mejoraría la organización y planificación del tiempo, estableciendo fechas y plazos para cada actividad, con el fin de distribuir mejor las responsabilidades y cumplir con las tareas de manera más ordenada.

Nombre completo: Seidy Marbelia Arévalo Monroy
Carné: 0900-25-29617
Nombre del proyecto: NovaTech Solutions: Proyecto final aplicado de Microeconomía
Curso: Microeconomía **Fecha:** 17/10/2026

Instrucciones: Redacta una reflexión personal breve (máximo 1 página) respondiendo con sinceridad a las siguientes preguntas. Esta reflexión es un **requisito obligatorio** para ser considerado en los niveles superiores de la evaluación individual.

1. **¿Cuál fue tu rol en el equipo y cómo lo desempeñaste?**

Mi rol dentro del equipo fue desarrollar la parte de costos, precios y modelo de negocio de NovaTech Solutions. Para realizarlo, investigué los gastos necesarios para ofrecer nuestros servicios, calculé el costo del trabajo técnico y establecí precios que fueran adecuados para nuestra propuesta.

2. **¿Qué aportaste al trabajo final? ¿Qué parte redactaste o desarrollaste?**

Me encargué de redactar el apartado económico del documento, incluyendo el presupuesto, los costos de los seis servicios, los precios propuestos y los tres paquetes que ofrecería la empresa. También elaboré dos escenarios de ingresos y ganancias para analizar los posibles resultados del negocio. Además, preparé mis diapositivas y grabé la explicación correspondiente para el video grupal.

3. **¿Cómo te sentiste trabajando con tu equipo? ¿Qué desafíos enfrentaron y cómo los resolvieron?**

Me sentí bien trabajando con mis compañeros, ya que cada uno aportó desde la parte que le correspondía. Uno de los desafíos fue organizar toda la información y unificar las presentaciones, porque inicialmente trabajamos

nuestras diapositivas por separado. Sin embargo, logramos coordinarnos para integrar el contenido en una sola presentación y preparar el video final.

4. ¿Qué aprendiste sobre ti mismo al trabajar colaborativamente?

Aprendí que puedo organizarme y asumir la responsabilidad de una parte importante del proyecto. También comprendí que, aunque cada integrante tenga tareas diferentes, es necesario mantener una buena comunicación para que todo el trabajo tenga relación y se presente de manera ordenada.

5. ¿Qué mejorarías para futuras experiencias en equipo?

Para futuros trabajos, considero que sería mejor definir desde el inicio cómo se integrará la información y establecer un mismo formato para todos. También procuraría mantener una comunicación más constante sobre los avances, para evitar cambios de último momento y facilitar la entrega del proyecto.

Anexo de rúbrica A
1. AUTOEVALUACIÓN DEL PROCESO INDIVIDUAL

Nombre completo: José Daniel Flores Archila
Carné: 0900-25-7023
Nombre del proyecto: NovaTech Solutions: Proyecto final aplicado de Microeconomía
Curso: Microeconomía **Fecha:** 17/10/2026

Instrucciones: Redacta una reflexión personal breve (máximo 1 página) respondiendo con sinceridad a las siguientes preguntas. Esta reflexión es un requisito obligatorio para ser considerado en los niveles superiores de la evaluación individual.

1. ¿Cuál fue tu rol en el equipo y cómo lo desempeñaste?

Mi rol fue desarrollar el estudio de mercado y la validación de NovaTech Solutions. Me encargué de identificar a qué negocios queremos atender, investigar el mercado y revisar la competencia. Procuré cumplir mi parte con responsabilidad y aportar información útil para la propuesta del grupo.

2. ¿Qué aportaste al trabajo final? ¿Qué parte redactaste o desarrollaste?

Redacté el apartado de mercado y validación: perfil del cliente, contexto de las micro y pequeñas empresas, comparación de proveedores y precios de referencia. También preparé una encuesta de 12 preguntas para conocer las necesidades y preferencias de posibles clientes, además del material para explicar mi parte en el video.

3. ¿Cómo te sentiste trabajando con tu equipo? ¿Qué desafíos enfrentaron y cómo los resolvieron?

Me sentí bien trabajando con mis compañeros porque cada uno aportó desde su área. Uno de los retos de mi parte fue comparar empresas que ofrecen servicios y precios diferentes. Para manejarlo, presenté esos datos como referencias y procuré mantener mi información en línea con los servicios que propuso el equipo.

4. ¿Qué aprendiste sobre ti mismo al trabajar colaborativamente?

Aprendí que puedo organizar información, investigar y explicar mis ideas de una manera más clara. También comprendí que es importante escuchar a los demás, compartir avances y relacionar mi trabajo con las otras áreas para que el proyecto tenga sentido como una sola propuesta.

5. ¿Qué mejorarías para futuras experiencias en equipo?

Mejoraría la planificación del tiempo y la coordinación de las entregas desde el inicio. En especial, dejaría más tiempo para aplicar la encuesta a negocios reales, ya que esas respuestas ayudarían a comprobar las necesidades del mercado y a respaldar mejor los servicios y precios propuestos.

Nombre completo: Sharon Yasmin Consuegra Borrayo
Carné: 0900-25-22148
Nombre del proyecto: NovaTech Solutions: Proyecto final aplicado de Microeconomía
Curso: Microeconomía **Fecha:** 17/10/2026

Instrucciones: Redacta una reflexión personal breve (máximo 1 página) respondiendo con sinceridad a las siguientes preguntas. Esta reflexión es un **requisito obligatorio** para ser considerado en los niveles superiores de la evaluación individual.

6. **¿Cuál fue tu rol en el equipo y cómo lo desempeñaste?**
   Mi rol fue el de cordinadora del grupo, al principio fue dificil porque era mi primera vez siendo cordinadora, tuve dias en los que no podia conectarme con mi equipo pero despues siento que hice un buen trabajo en conjunto.
7. **¿Qué aportaste al trabajo final? ¿Qué parte redactaste o desarrollaste?**
   Aparte de la dirección, en la lluvia de ideas mi idea fue la que ganó y se desarrolló con el equipo, me hice cargo de la primera parte del proyecto: carátula, indice, introducción, planteamiento del problema así como de unificar el informe final. También, junto con mi compañero Juan José nos encargamos de realizar la pagina web.
8. **¿Cómo te sentiste trabajando con tu equipo? ¿Qué desafíos enfrentaron y cómo los resolvieron?**
   Me sentí bien, mi equipo hizo un excelente trabajo. Quiza uno de los desafíos fue la falta de tiempo que todos tuvimos así como todos los proyectos que se nos juntaron, adicional por temas de trabajo yo también estuve ausente varios días. Resolvimos los problemas con mucha comunicación, los días que yo no pude estar mi equipo hizo un trabajo impecable poniendose de acuerdo, opinando, haciendo y en verdad estoy muy orgullosa de haber trabajado con ellos.
9. **¿Qué aprendiste sobre ti mismo al trabajar colaborativamente?**
   Aprendí que si puedo liderar si me lo propongo, que puedo trabajar en equipo y ese era uno de mis miedos, gané experiencia cordinando, apoyando, revisando y en conjunto a tener un equipo sólido que enfrentó los desafíos que hubieron en el camino.
10. **¿Qué mejorarías para futuras experiencias en equipo?**
    Mi responsabilidad, si vuelvo a ser cordinadora trataré de estar mas presente y apoyar aún más a mis compañeros, mejoraré los tiempos de entrega y revisión para trabajar de manera más eficiente.

Nombre completo: Juan Jose Monzon Alvarado
Carné: 0900-24-15502
Nombre del proyecto: NovaTech Solutions: Proyecto final aplicado de Microeconomía
Curso: Microeconomía **Fecha:** 17/10/2026

Instrucciones: Redacta una reflexión personal breve (máximo 1 página) respondiendo con sinceridad a las siguientes preguntas. Esta reflexión es un **requisito obligatorio** para ser considerado en los niveles superiores de la evaluación individual.

11. **¿Cuál fue tu rol en el equipo y cómo lo desempeñaste?**
    Mi rol fue encargarme de investigar y analizar sobre las areas de Servicios tecnologicos, funcionamiento tecnico, diagnostico y seguridad basica.
12. **¿Qué aportaste al trabajo final? ¿Qué parte redactaste o desarrollaste?**
    Como parte de la investigación me encargué de el Estudio tecnico, herramientas, funcionamiento de los servicios, riesgos tecnologicos y medidas de seguridad basica, también apoyé en el desarrollo de nuestra pagina web, formulario o checklist de diagnostico y modelo de recomendaciones tecnica
13. **¿Cómo te sentiste trabajando con tu equipo? ¿Qué desafíos enfrentaron y cómo los resolvieron?**

Muy bien, me gustó trabajar con mis compañeros porque cada uno conocía su rol y desempeño un papel vital para nuestro proyecto. Uno de los retos que encontre en el camino fue investigar la mejor forma de llevar los servicios y el funcionamiento que queríamos para NovaTech al desarrollo de la pagina como tal, lo resolví leyendo y opinando con mi compañera Sharon e hicimos un gran trabajo con nuestra pagina.

14. **¿Qué aprendiste sobre ti mismo al trabajar colaborativamente?**
    Aprendí cosas para mi futuro, con la inestigación, encontré información muy util que me ayudara en el desempeño de mi trabajo dìa a dìa, sobretodo respecto a las medidas de seguridad y los riesgos tecnologicos que pueden haber en una empresa. También aprendí que se siente bien trabajar en equipo, mis compañeros son grandes personas, aprendí que tengo mucha paciencia y vocación y que puedo dar el todo cuando un proyecto me gusta y se siente bien estar con mi equipo.
15. **¿Qué mejorarías para futuras experiencias en equipo?**
    Quiza la comunicación, en ciertos momentos nos hizo falta, logramos entendernos y resolver las dudas o topes que tuvimos, pero creo que mas comunicación es vital para trabajar en equipo, tambien la coordinación para entregar cada parte a tiempo y hacer revisiones para evitar atrasos futuros por partes que tienen algun error o necesitan modificacion.

Anexo de rúbrica B

COEVALUACIÓN ENTRE PARES

(Evaluación del proceso por los compañeros del mismo equipo)

Nombre del evaluador: Luisa Fernanda Polanco Duarte.
Nombre del compañero evaluado: Sharon Yasmin Consuegra Borrayo

Instrucciones: marca con una X el nivel que mejor describe el desempeño de tu compañero en cada aspecto:

Criterio	Excelente (1.0)	Bueno (0.75)	Regular (0.5)	Deficiente (0.25)	Nulo (0.0)
Cumplió puntualmente las tareas asignadas	X	☐	☐	☐	☐
Participó activamente en reuniones y discusiones	X	☐	☐	☐	☐
Aportó ideas, redactó contenido o realizó análisis sustanciales	X	☐	☐	☐	☐
Mantuvo una actitud colaborativa, respetuosa y propositiva	X	☐	☐	☐	☐

Nombre del evaluador: Seidy Marbelia Arévalo Monroy.
Nombre del compañero evaluado: Sharon Yasmin Consuegra Borrayo

Instrucciones: marca con una X el nivel que mejor describe el desempeño de tu compañero en cada aspecto:

Criterio	Excelente (1.0)	Bueno (0.75)	Regular (0.5)	Deficiente (0.25)	Nulo (0.0)
Cumplió puntualmente las tareas asignadas	X	☐	☐	☐	☐
Participó activamente en reuniones y discusiones	X	☐	☐	☐	☐
Aportó ideas, redactó contenido o realizó análisis sustanciales	X	☐	☐	☐	☐
Mantuvo una actitud colaborativa, respetuosa y propositiva	X	☐	☐	☐	☐

Nombre del evaluador: Juan José Monzón Alvarado
Nombre del compañero evaluado: Sharon Yasmin Consuegra Borrayo

Instrucciones: marca con una X el nivel que mejor describe el desempeño de tu compañero en cada aspecto:

Criterio	Excelente (1.0)	Bueno (0.75)	Regular (0.5)	Deficiente (0.25)	Nulo (0.0)
Cumplió puntualmente las tareas asignadas	X	☐	☐	☐	☐
Participó activamente en reuniones y discusiones	X	☐	☐	☐	☐
Aportó ideas, redactó contenido o realizó análisis sustanciales	X	☐	☐	☐	☐
Mantuvo una actitud colaborativa, respetuosa y propositiva	X	☐	☐	☐	☐

Nombre del evaluador: José Daniel Flores Archila
Nombre del compañero evaluado: Sharon Yasmin Consuegra Borrayo

Instrucciones: marca con una X el nivel que mejor describe el desempeño de tu compañero en cada aspecto:

Criterio	Excelente (1.0)	Bueno (0.75)	Regular (0.5)	Deficiente (0.25)	Nulo (0.0)
Cumplió puntualmente las tareas asignadas	X	☐	☐	☐	☐
Participó activamente en reuniones y discusiones	X	☐	☐	☐	☐
Aportó ideas, redactó contenido o realizó análisis sustanciales	X	☐	☐	☐	☐
Mantuvo una actitud colaborativa, respetuosa y propositiva	X	☐	☐	☐	☐